

**Лабораторная работа 1.03**  
**ИЗУЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА И ОЦЕНКА ЕГО**  
**КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ (КПД)**

В.В. Стерлядкин, К.В. Куликовский

*Цель работы:* Изучение термодинамических циклов на примере двигателя Стирлинга.

*Задание:* экспериментально определить КПД машины Стирлинга и сравнить с теоретическим значением для идеального цикла Стирлинга без учёта потерь.

*Подготовка к выполнению лабораторной работы:* изучить основные положения термодинамических процессов. Цикл Карно. Цикл Стирлинга. Ответить на контрольные вопросы.

**Библиографический список**

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 1. Механика. Молекулярная физика. - СПб.: Издательство «Лань», 2018, гл. 10, § 86.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2019, гл. 8, §§ 41, 42.
3. Прошин В.И., Сидоров В.Г. Анализ результатов измерений в экспериментальной физике. - СПб.: Издательство «Лань», 2018, с 11-14, 69, 94-96.

**Контрольные вопросы**

1. Дайте определение первого начала термодинамики.
2. Чем отличается цикл Стирлинга от цикла Карно?
3. Какой процесс называется адиабатным?
4. Что такое тепловая машина?
5. Чем обусловлены потери энергии в экспериментальной установке?
6. Что такое КПД тепловой машины?
7. Сформулируйте второе начало термодинамики.

**Теоретическое введение**

Двигатель Стирлинга относится к *тепловым машинам*, которые преобразуют в работу любую разницу температур окружающих тел. Основной принцип работы двигателя Стирлинга заключается в периодическом нагревании и охлаждении рабочего тела в закрытом цилиндре. Обычно в роли рабочего тела выступает воздух. Такие периодические процессы называют

термодинамическим циклом. Существуют и **холодильные машины**, которые за счет работы отбирают тепло у резервуара. Холодильные машины, как правило, работают по обратному циклу, который проходит в обратном направлении.

Классической тепловой машиной, которая при заданной разнице температур дает максимально возможный КПД, является машина, работающая по циклу Карно. На рис.1 показан классический цикл Карно в координатах P-V (давление - объём).

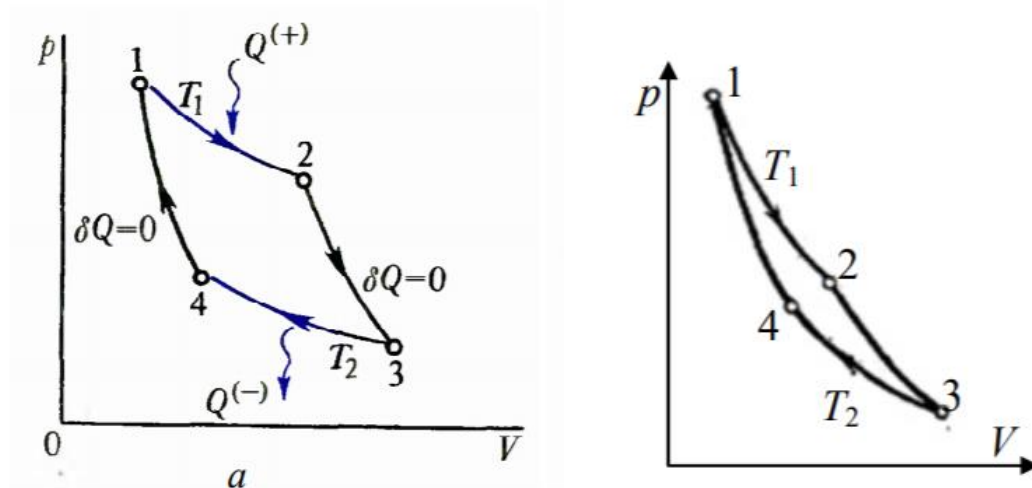


Рис.1. Цикл Карно в координатах P(V), где P-давление, V – объём.  
а) схематически, не в масштабе, б) в масштабе.

Цикл Карно состоит из двух изотерм и двух адиабат.

На изотерме 1-2 тепло  $Q_1$  подводится к рабочему телу от внешнего «нагревателя», имеющего температуру  $T_1$ . По второму началу термодинамики  $Q_1 = \Delta U_{12} + A_{12} = A_{12}$ , при этом все полученное тепло идет на совершение работы, которая равна площади под кривой 1-2.

При адиабатном процессе 2-3 тепло не поступает  $0 = \Delta U_{23} + A_{23}$ , и расширение газа сопровождается понижением его температуры до температуры «холодильника»  $T_2$ . Работа газа, равная площади под кривой 2-3, совершается за счет уменьшения внутренней энергии (температуры).

Участок 3-4 описывает изотермическое сжатие при температуре  $T_2$ . Здесь газ сжимается, над газом совершается работа, а работа самого газа отрицательна,  $Q_{34} = \Delta U_{34} + A_{34} = A_{34} < 0$ . Полученное газом тепло отрицательно, следовательно, газ должен отдать тепло  $Q_2$  «холодильнику».

Адиабатное сжатие на участке 4-1 увеличивает температуру рабочего тела до исходной  $T_1$ .

В полном цикле полная полезная работа, совершенная рабочим телом (газом), равна площади внутри цикла  $A = Q_1 - Q_2$ . А КПД равно отношению полезной работы, к затраченной энергии  $Q_1$ :

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$$

Можно показать, что в идеальном цикле Карно

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

Цикл Карно имеет максимальный КПД при заданной разнице температур, однако его на практике почти не используют по той причине, что работа, которая совершается при этом, весьма невелика. На рис.1б видно, что площадь внутри реального цикла Карно очень мала из-за того факта, что наклон изотерм ( $p \sim V^{-1}$ ) и адиабат ( $p \sim V^{-\gamma}$ ) различается мало. Далее мы рассмотрим работу в цикле Стирлинга, которая существенно больше, чем в цикле Карно (при тех же термодинамических параметрах).

### Термодинамический цикл Стирлинга

Двигатель Стирлинга состоит из двух сообщающихся цилиндров, как это схематически показано на рис.2. Рабочий поршень 1 совершает работу и вращает маховик, а вытеснительный поршень 2 неплотно прилегает к стенкам цилиндра и последовательно вытесняет воздух то к нижней нагретой поверхности 3, то к верхней холодной поверхности 4. Толкатель рабочего поршня 1 при вращении маховика 5 последовательно проходит положения 1-2-3-4. При этом толкатель вытеснительного поршня 2 последовательно проходит положения b-c-d-a, опережая по фазе рабочий поршень примерно на  $90^\circ$ . Когда толкатель рабочего поршня переходит из положения 1 в положение 2, то рабочий поршень почти не смещается и находится внизу, рабочий объём газа (воздуха) минимален. На рис. 2б это соответствует изохорному процессу 1-2. При этом переходе вытеснительный поршень идет вверх от точки **b** к точке **c**, воздух вытесняется от верхней холодной поверхности с температурой  $T_2$  к нижней горячей поверхности и приобретает температуру  $T_1$  (на рис.2б температура растёт от  $T_2$  до  $T_1$ ).

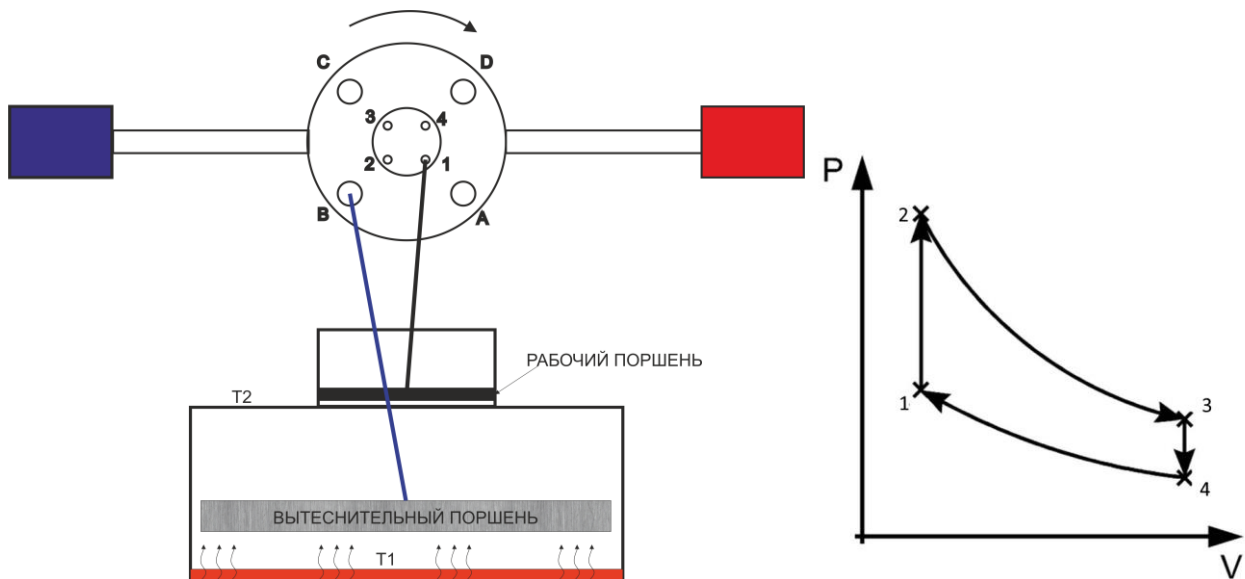


Рис.2. а) Схема работы тепловой машины Стирлинга. 1- рабочий поршень, 2- вытеснительный поршень, 3 – нижняя нагретая поверхность, 4 – верхняя холодная поверхность, 5 - маховик. б) Термодинамический цикл Стирлинга в координатах  $P$ - $V$ .

При переходе толкателя из положения 2 в положение 3 рабочий объём увеличивается, процесс близок к изотермическому. Толкатель вытеснительного поршня переходит из точки **c** в точку **d**, т.е. остается в верхнем положении, воздух не перетекает и имеет температуру  $T_1$  нижней горячей поверхности. Газ совершает положительную работу при высокой температуре равную площади под кривой 2-3 и добавляет кинетическую энергию маховику.

На следующем этапе толкатель рабочего цилиндра переходит из точки 3 в точку 4, рабочий поршень остается в верхнем положении, рабочий объём максимален. Но вытеснительный поршень, переходя из верхнего положения **d** в нижнее положение **a**, вытесняет воздух снизу вверх. В результате воздух изохорно охлаждается до температуры верхней поверхности  $T_2$ .

На последнем этапе цикла 4-1 происходит изотермическое сжатие под действием инерции маховика. Это происходит при низкой температуре  $T_2$ , поэтому работы на сжатие газа нужно потратить меньше, чем получено на участке 2-3. В результате выполнения полного цикла система получила энергию, равную площади внутри цикла 1-2-3-4-1, рис.2б.

При сравнении цикла Стирлинга и цикла Карно на диаграмме  $P$ - $V$ , рис.3, видно, что при одинаковых диапазонах изменения температур, давления и объёма, площадь и работа в цикле Стирлинга существенно больше, чем в цикле

Карно. (Дополнительная площадь на рисунке окрашена). В этом и заключается достоинство тепловой машины Стирлинга.

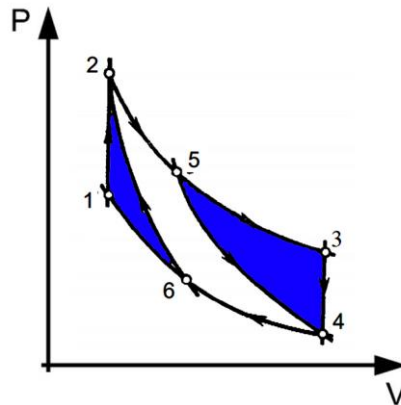


Рис.3. Полезная работа (площадь) в цикле Стирлинга 1-2-3-4-1 существенно больше работы в цикле Карно 2-5-4-6-2.

### КПД идеального цикла Стирлинга

Рассчитаем коэффициент полезного действия идеального цикла Стирлинга, состоящего из двух изохор и двух изотерм, рис. 3.

1-2. На изохорном участке 1-2 газ работу не совершает  $A_{12}=0$ , происходит нагрев от температуры  $T_2$  до температуры  $T_1$  за счет подведенной теплоты:

$$Q_{12} = C_V(T_1 - T_2) > 0$$

Напомним, что для воздуха  $C_V = (5/2)R$ .

2-3. При изотермическом расширении на участке 2-3 внутренняя энергия не изменяется, а работа газа (площадь под кривой 2-3) равна подводимой теплоте:

$$Q_{23} = A_{23} = \int_{V_2}^{V_3} p dV = RT_1 \frac{dV}{V} = RT_1 \ln\left(\frac{V_3}{V_2}\right)$$

3-4. Изохорное охлаждение от температуры  $T_1$  до температуры  $T_2$  за счет вытеснения газа в верхнюю часть и его охлаждения. Работа (площадь под кривой равна нулю)  $A_{34}=0$ , а на холодную поверхность отводится теплота:

$$Q_{34} = C_V(T_2 - T_1) < 0$$

4-1. Изотермическое сжатие на участке 4-1 происходит под действием инерции маховика. Внутренняя энергия не изменяется, а работа газа (площадь под кривой 4-1) меньше, чем полученная работа на участке 2-3 и равна отведенной теплоте:

$$Q_{41} = A_{41} = \int_{V_4}^{V_1} p dV = RT_2 \frac{dV}{V} = RT_2 \ln\left(\frac{V_1}{V_4}\right) < 0$$

Полная полезная работа газа за весь цикл:

$$A = A_{23} + A_{41} = R(T_1 - T_2) \ln\left(\frac{V_3}{V_2}\right)$$

Здесь мы учли, что  $V_1=V_2$ , а  $V_3=V_4$ .

Затраченная на цикл энергия (полученное тепло) составит величину:

$$Q_{\text{затр}} = Q_{12} + Q_{23} = C_V(T_1 - T_2) + RT_1 \ln\left(\frac{V_3}{V_2}\right)$$

В результате получаем КПД цикла Стирлинга:

$$\eta_{\text{теор}} = \frac{R(T_1 - T_2) \ln(n)}{RT_1 \ln(n) + C_V(T_1 - T_2)} = \frac{T_1 - T_2}{T_1 + B} \quad (1)$$

Где введено обозначение:

$$n = V_3/V_2 \quad (2)$$

$$B = \frac{C_V(T_1 - T_2)}{R \ln(n)} \quad (3)$$

Из уравнения (1) видно, что КПД в цикле Стирлинга меньше, чем в цикле Карно:

$$\frac{T_1 - T_2}{T_1 + B} < \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

### Описание экспериментальной установки

На рис.4 показан общий вид экспериментальной установки, которая соответствует схеме на рис.1. В качестве рабочего поршня используется гибкая мембрана 1, а вытеснительный поршень 2 управляется через гибкую тягу. Нагревается нижняя поверхность за счет спирали, подключенной к источнику питания. Верхняя плоскость большого цилиндра охлаждается естественным образом через теплообмен с окружающей комнатой.

Экспериментальная оценка КПД машины Стирлинга основана на измерении полезной кинетической энергии маховика, приобретенной за ограниченное времени разгона маховика, и расчете тепловой энергии, полученной за это время от источника питания. При этом следует иметь в виду, что измерения нужно провести в режиме разгона, до выхода на стационарный режим вращения. Для наших приборов полный разгон маховика происходит примерно за 30 секунд, поэтому целесообразно провести измерение кинетической энергии приобретенной за половину времени полного разгона, т.е. за 12-18 секунд.



*Рис.4. Вид экспериментальной машины Стирлинга.*

Выполнение измерений. Проводится с использованием двух мобильных телефонов, на одном из которых должен быть покадровый просмотр видеозаписи. Если покадровый просмотр недоступен, то при расчетах воспользуйтесь результатами, представленными в разделе **«обработка данных»** пункт 6.

1. Включите блок питания и установите ток на блоке питания (спирали нагревателя)  $I=1,7A$ . Выждите 5-8 минут для установления температуры. Запишите установившееся напряжение  $U$  и ток  $I$  блока питания в тетрадь.
2. Толчком заставьте маховик медленно вращаться против часовой стрелки (обратный цикл). При этом маховик будет постепенно останавливаться и затем начнет ускоряться, вращаясь по часовой стрелке.
3. С помощью цифрового секундомера (на мобильном телефоне) измерьте период вращения маховика в установившемся режиме. Для этого измерьте по секундомеру время 10 полных циклов вращения, и поделите полученный интервал на 10. **Следующие измерения 4-5 делайте при условии, что в вашем мобильном телефоне имеется покадровый просмотр видеозаписи.**
4. Установите рядом с большим цилиндром цифровой секундомер (на мобильном телефоне) и запустите его работу.
5. Снимайте процесс торможения и разгона маховика на видеокамеру другого мобильного телефона так, чтобы в кадре был виден работающий секундомер. Разгон маховика следует записывать в течение 15-20 секунд.

### Обработка данных

1. Во время покадрового просмотра видеозаписи зарегистрируйте показание  $t_0$  секундомера на видеокadre в момент начала разгона. Для всех 5 измерений занесите эти значения в таблицу 1.
2. Через 11 - 15 секунд после начала вращения маховика **по часовой** стрелке найдите период одного полного оборота маховика  $T$ . Для этого найдите кадр, на котором синий грузик находится почти в верхнем положении, запишите время  $t_1$  (показания секундомера на этом кадре). Затем найдите ближайший из последующих кадров, на котором синий грузик вновь оказался в верхнем положении. Запишите время показания секундомера на этом кадре  $t_2$ . Рассчитайте период вращения маховика  $T = t_2 - t_1$ . Определите угловую скорость  $\omega = 2\pi/T$ .
3. Вычислите время разгона двигателя по формуле  $t_{\text{разг}} = t_1 - t_0$ .
4. Затем рассчитайте полезную кинетическую энергию маховика по формуле:

$$W_{\text{полезн}} = \frac{J\omega^2}{2}, \quad (4)$$

Где момент инерции маховика  $J = 11 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$ , а относительная погрешность  $\frac{\Delta J}{J} = 0.01$ .

5. Используя среднее значение  $t_{\text{разг}}$  рассчитайте полученную от источника питания энергию, которая выделилась на спирали нагревателя:

$$W_{\text{затр}} = I \cdot U \cdot t_{\text{разг}}$$

6. Если Ваш смартфон не позволяет проводить покадровый просмотр, то воспользуйтесь следующими данными:

$I = 1,6 \pm 0,1 \text{ А}$ ;  $U = 12 \pm 0,5 \text{ В}$ ;  $T = 1,2 \pm 0,1 \text{ с}$ ;  $t_{\text{разг}} = 18 \pm 1 \text{ с}$ ;  $J = 11 \cdot 10^{-3} \pm 1 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$ ;

7. Экспериментальную оценку КПД машины Стирлинга получите по формуле:

$$\eta_{\text{эксп}} = \frac{W_{\text{полезн}}}{W_{\text{затр}}}$$

8. Относительная погрешность значения КПД оценивается по формуле:

$$E = \frac{\Delta \eta_{\text{эксп}}}{\eta_{\text{эксп}}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta J}{J}\right)^2 + \left(2 \frac{\Delta T}{T_{\text{средн}}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t_{\text{разг}}}{t_{\text{разг.ср}}}\right)^2}$$

9. Итоговое значение КПД запишите в виде:  $\eta = \eta_{\text{эксп}} \pm \Delta \eta_{\text{эксп}}$
10. Теоретическое значение КПД  $\eta_{\text{теор}}$  рассчитайте по формулам (1)-(3) теории для следующих значений температур и рабочего объёма:



$T_1=(273^0+75^0)\pm 5^0$ ;  $T_2=(273^0+35^0)\pm 5^0$ ;  $V_2 = 7,00 \cdot 10^{-4} \text{ м}^3$ ;  $V_3 = 7,05 \cdot 10^{-4} \text{ м}^3$ ; (изменение объема при работе поршня  $\Delta V = 5 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3$ ). Для воздуха, как для двухатомного газа, возьмите  $C_v=(5/2)R$ .

11. Различие экспериментального и теоретического значений КПД обусловлено тем фактом, что не все тепло, выделяемое на спирали идет на нагрев рабочего воздуха в цилиндре, а значительная часть расходуется на нагрев окружающих предметов и комнатного воздуха. Оцените по разнице КПД долю тепла, которая идет на потери:

$$\text{Доля потерь} = \frac{\eta_{\text{теор}} - \eta_{\text{эксп}}}{\eta_{\text{теор}}}$$